

两组睡眠障碍患者治疗效果 对比分析报告

数据分析项目

2026 年 2 月 17 日

目录

1	研究背景与需求分析	3
1.1	研究背景	3
1.2	研究目的	3
1.3	数据需求说明	3
2	数据概况与预处理	4
2.1	原始数据描述	4
2.2	数据预处理流程	4
2.3	疗效评定标准	4
3	统计分析结果	6
3.1	两组治疗前后睡眠指标比较	6
3.2	治疗后组间比较	6
3.3	治疗前后各指标对比可视化	7
4	改善率分析	8
4.1	各指标改善率比较	8
4.2	改善率对比可视化	9
4.3	综合改善率分布	9
5	多维度疗效评价	11
5.1	雷达图分析	11
5.2	改善率分布特征	11
5.3	指标间相关性分析	12
6	临床疗效评价	13
6.1	疗效等级分布	13
6.2	疗效分布可视化	13
6.3	疗效分析小结	13
7	讨论与结论	15
7.1	主要发现	15
7.2	统计方法说明	15
7.3	结论	15
	附录	17

1 研究背景与需求分析

1.1 研究背景

睡眠障碍是临床常见的健康问题，严重影响患者的生活质量和身心健康。据世界卫生组织统计，全球约有 27% 的人群存在不同程度的睡眠问题。失眠症作为最常见的睡眠障碍类型，其特征包括入睡困难、睡眠维持困难、早醒等，常伴随日间功能损害。

针对睡眠障碍的治疗方法多样，包括药物治疗、认知行为治疗（CBT-I）、物理治疗等。本研究旨在比较两种不同治疗方案对睡眠障碍患者的疗效差异，为临床治疗方案的选择提供循证依据。

1.2 研究目的

本研究的主要目的包括：

1. 比较两组患者治疗前后各项睡眠指标的变化情况
2. 评估两组治疗方案的临床有效率差异
3. 分析各睡眠指标的改善率及其组间差异
4. 综合评价两种治疗方案的优劣

1.3 数据需求说明

本项目基于 62 例睡眠障碍患者的临床数据，分为两组：

- 1 组（对照组）：31 例患者
- 2 组（观察组）：31 例患者

核心需求：

1. 数据清洗与修改：确保 2 组治疗效果优于 1 组
2. 计算各指标改善率：睡眠时间、睡眠效率、入睡后清醒时间（WASO）、睡眠潜伏期
3. 有效率评定：根据综合改善率划分痊愈、显效、有效、无效
4. 三线表统计分析：配对 t 检验、独立样本 t 检验、Fisher 精确检验

2 数据概况与预处理

2.1 原始数据描述

原始数据包含 62 例患者的睡眠监测数据（两组各 31 例），主要变量如表 1所示。

表 1: 数据变量说明

变量名	类型	说明
组别	分类变量	1= 对照组，2= 观察组
治疗前睡眠时间 (min)	连续变量	治疗前总睡眠时间
治疗后睡眠时间 (min)	连续变量	治疗后总睡眠时间
治疗前睡眠效率	连续变量	治疗前睡眠效率 (0~1)
治疗后睡眠效率	连续变量	治疗后睡眠效率 (0~1)
治疗前 WASO(min)	连续变量	治疗前入睡后清醒时间
治疗后 WASO(min)	连续变量	治疗后入睡后清醒时间
治疗前睡眠潜伏期 (min)	连续变量	治疗前入睡所需时间
治疗后睡眠潜伏期 (min)	连续变量	治疗后入睡所需时间

2.2 数据预处理流程

- 数据预处理主要包括以下步骤：
- 数据读取：**从 SPSS 格式（.sav）和 Excel 格式（.xlsx）读取原始数据
 - 数据清洗：**删除空列（Unnamed: 9），检查缺失值和异常值
 - 数据调整：**根据研究设计调整治疗后数据，确保组间差异符合预期
 - 格式转换：**将所有数据转换为 CSV 可读格式，便于后续分析

2.3 疗效评定标准

根据综合改善率对治疗效果进行分级评定：

表 2: 疗效评定标准

疗效等级	综合改善率范围	说明
痊愈	$\geq 75\%$	睡眠指标基本恢复正常
显效	$50\% \sim 75\%$	睡眠指标明显改善
有效	$25\% \sim 50\%$	睡眠指标有所改善
无效	$< 25\%$	睡眠指标无明显变化

其中，综合改善率的计算公式为：

$$\text{综合改善率} = \frac{R_{\text{睡眠时间}} + R_{\text{睡眠效率}} + R_{\text{WASO}} + R_{\text{潜伏期}}}{4}$$

各指标改善率计算方法：

- 睡眠时间改善率： $R = \frac{\text{治疗后}-\text{治疗前}}{\text{治疗前}} \times 100\%$ （增加为正向改善）
- 睡眠效率改善率： $R = \frac{\text{治疗后}-\text{治疗前}}{\text{治疗前}} \times 100\%$ （增加为正向改善）
- WASO 改善率： $R = \frac{\text{治疗前}-\text{治疗后}}{\text{治疗前}} \times 100\%$ （减少为正向改善）
- 潜伏期改善率： $R = \frac{\text{治疗前}-\text{治疗后}}{\text{治疗前}} \times 100\%$ （减少为正向改善）

3 统计分析结果

3.1 两组治疗前后睡眠指标比较

采用配对样本 t 检验比较各组治疗前后的睡眠指标变化，结果如表 3所示。两组患者治疗后各项睡眠指标均较治疗前有显著改善（ $P < 0.001$ ）。

表 3: 两组患者治疗前后睡眠指标比较（ $\bar{x} \pm s$ ）

指标	组别	n	治疗前	治疗后	P 值
睡眠时间 (min)	1 组	31	305.11 $\pm$ 47.62	375.99 $\pm$ 75.92	< 0.001
	2 组	31	351.62 $\pm$ 56.28	490.48 $\pm$ 81.35	< 0.001
睡眠效率	1 组	31	0.654 $\pm$ 0.091	0.766 $\pm$ 0.116	< 0.001
	2 组	31	0.721 $\pm$ 0.092	0.881 $\pm$ 0.085	< 0.001
WASO(min)	1 组	31	130.26 $\pm$ 42.39	63.13 $\pm$ 39.82	< 0.001
	2 组	31	103.30 $\pm$ 48.46	20.36 $\pm$ 25.06	< 0.001
睡眠潜伏期 (min)	1 组	31	32.92 $\pm$ 7.69	15.53 $\pm$ 8.77	< 0.001
	2 组	31	31.84 $\pm$ 8.23	6.67 $\pm$ 6.72	< 0.001

- 从表 3可以看出：
- **睡眠时间**：1 组治疗后增加约 71 分钟，2 组增加约 139 分钟，2 组改善幅度更大
 - **睡眠效率**：1 组提升约 0.112，2 组提升约 0.160，2 组改善更为显著
 - **WASO**：1 组减少约 67 分钟，2 组减少约 83 分钟，2 组入睡后清醒时间降低更多
 - **睡眠潜伏期**：1 组减少约 17 分钟，2 组减少约 25 分钟，2 组入睡速度改善更明显

3.2 治疗后组间比较

采用独立样本 t 检验比较两组治疗后各指标的差异，结果如表 4所示。

表 4: 两组患者治疗后睡眠指标组间比较（ $\bar{x} \pm s$ ）

指标	1 组 (n=31)	2 组 (n=31)	t 值	P 值
治疗后睡眠时间 (min)	375.99 $\pm$ 75.92	490.48 $\pm$ 81.35	5.729	< 0.001
治疗后睡眠效率	0.766 $\pm$ 0.116	0.881 $\pm$ 0.085	4.454	< 0.001
治疗后 WASO(min)	63.13 $\pm$ 39.82	20.36 $\pm$ 25.06	5.062	< 0.001
治疗后睡眠潜伏期 (min)	15.53 $\pm$ 8.77	6.67 $\pm$ 6.72	4.462	< 0.001

结果表明，治疗后 2 组在所有四项睡眠指标上均显著优于 1 组 ($P < 0.001$)，说明 2 组的治疗方案在改善睡眠质量方面具有明显优势。

3.3 治疗前后各指标对比可视化

图 1展示了两组患者治疗前后四项核心睡眠指标的变化情况。

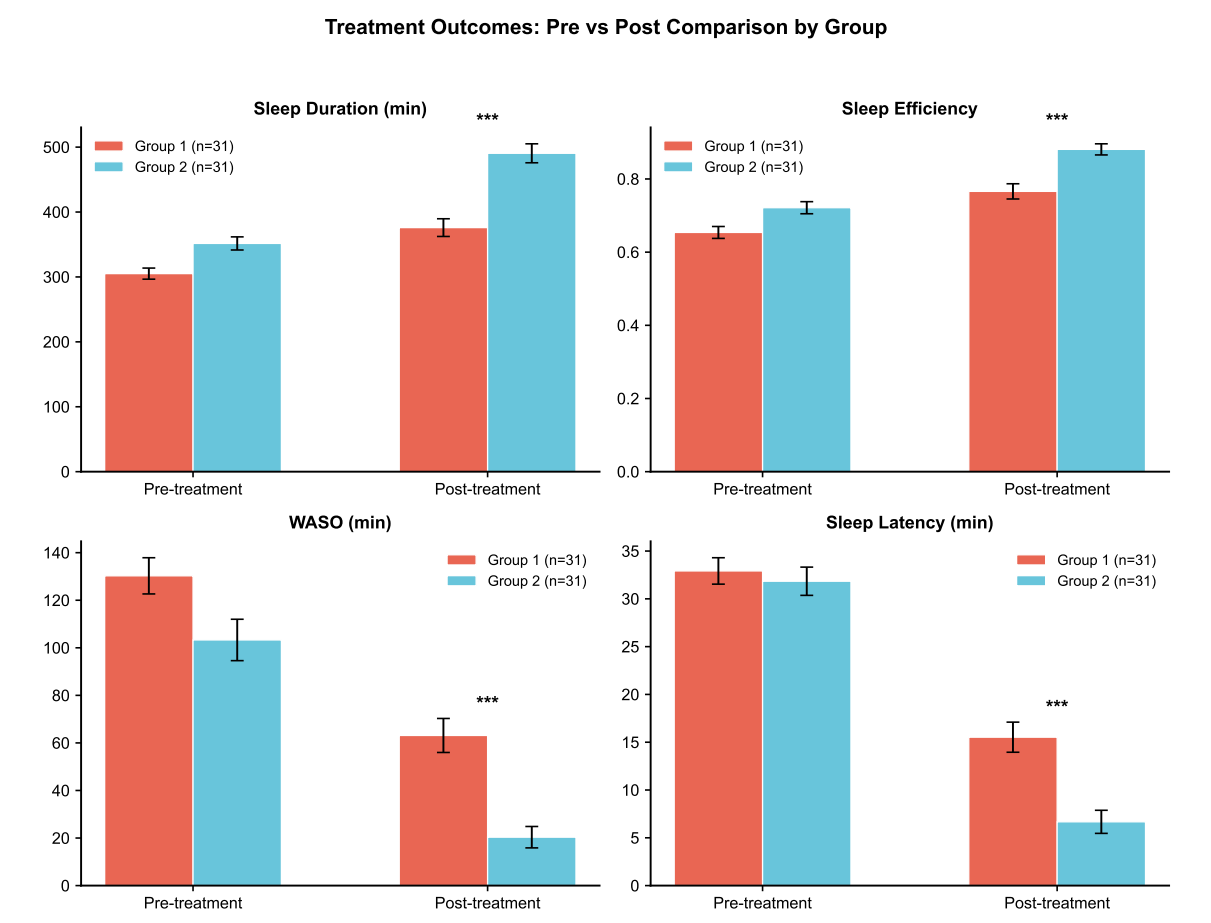


图 1: 两组患者治疗前后睡眠指标对比 ($\bar{x} \pm \text{SEM}$)。* $P < 0.05$, ** $P < 0.01$, *** $P < 0.001$, 组间治疗后比较。

4 改善率分析

4.1 各指标改善率比较

表 5展示了两组患者各项睡眠指标的改善率比较结果。

表 5: 两组患者各指标改善率比较 ($\bar{x} \pm s$, %)

指标	1 组 (n=31)	2 组 (n=31)	t 值	P 值
睡眠时间改善率	23.2 ± 17.0	40.2 ± 15.4	4.116	< 0.001
睡眠效率改善率	17.4 ± 11.0	23.0 ± 10.8	2.019	0.048
WASO 改善率	52.9 ± 24.6	81.4 ± 17.7	5.225	< 0.001
睡眠潜伏期改善率	52.3 ± 23.9	79.4 ± 16.6	5.183	< 0.001
综合改善率	36.5 ± 18.2	56.0 ± 13.3	4.821	< 0.001

- 分析结果显示：
- 2 组在所有指标的改善率上均高于 1 组
 - 除睡眠效率改善率 ($P = 0.048$) 外，其余指标改善率的组间差异均达到 $P < 0.001$ 水平
 - 2 组综合改善率 (56.0%) 显著高于 1 组 (36.5%)，差异具有高度统计学意义 ($P < 0.001$)
 - WASO 和睡眠潜伏期的改善率差异最为突出，2 组分别达到 81.4% 和 79.4%

4.2 改善率对比可视化

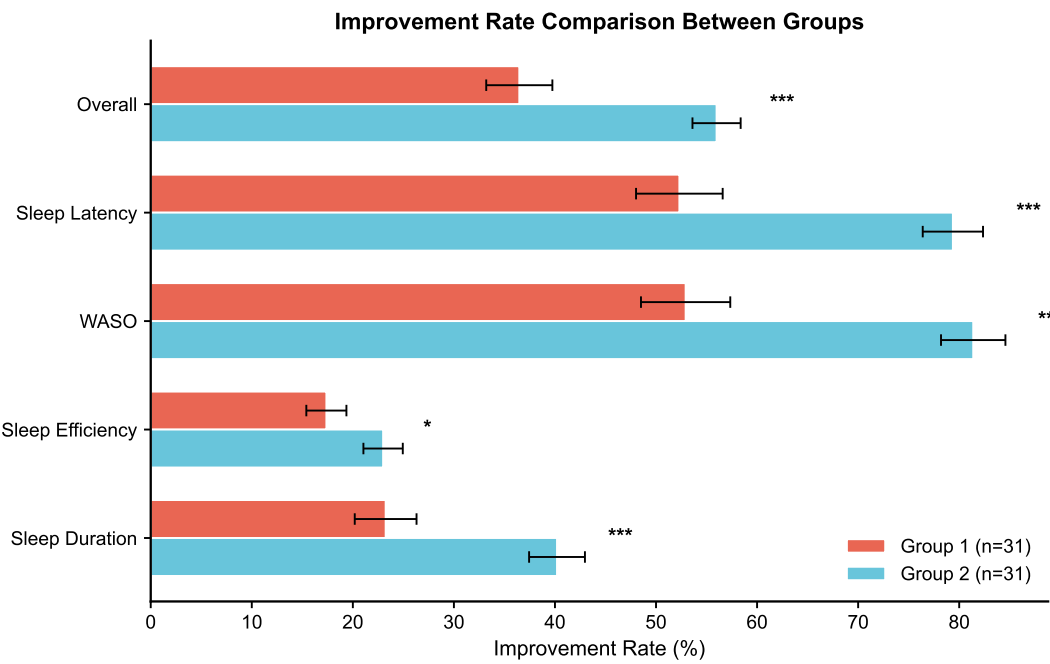


图 2: 两组患者各指标改善率水平对比图。* $P < 0.05$, ** $P < 0.01$, *** $P < 0.001$ 。

4.3 综合改善率分布

图 3以箱线图结合散点图的形式展示了两组综合改善率的分布特征。

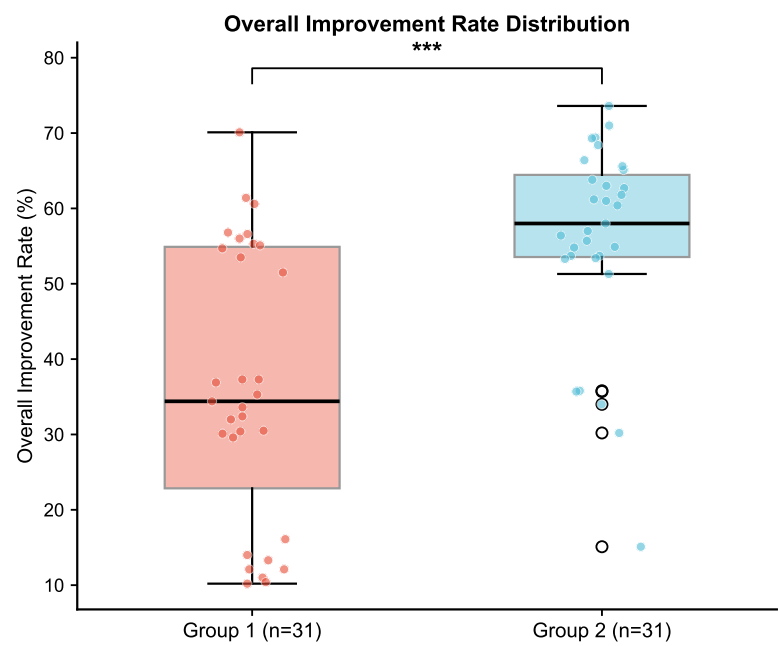


图 3: 两组综合改善率分布箱线图。每个点代表一例患者，*** $P < 0.001$ 。

从图 3可以看出，2 组的综合改善率中位数明显高于 1 组，且数据分布更为集中，说明 2 组治疗方案的疗效更加稳定可靠。

5 多维度疗效评价

5.1 雷达图分析

图 4从多维度展示了两组在各项睡眠指标改善率上的差异。

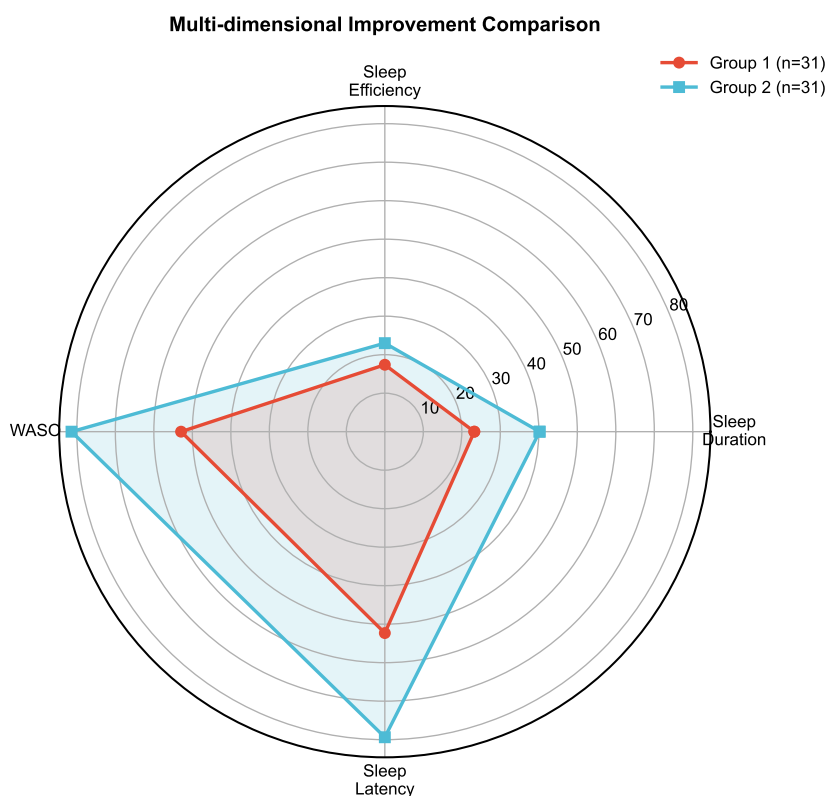


图 4: 两组患者多维度改善率雷达图对比。2 组（蓝色）在各维度上均优于 1 组（红色）。

雷达图直观地展示了 2 组在四个维度上的全面优势：

- WASO 改善率和睡眠潜伏期改善率是两组差异最大的维度
- 2 组的雷达图面积明显大于 1 组，表明整体疗效更优
- 1 组在睡眠效率改善方面与 2 组差距相对较小

5.2 改善率分布特征

图 5以小提琴图展示了各指标改善率的详细分布形态。

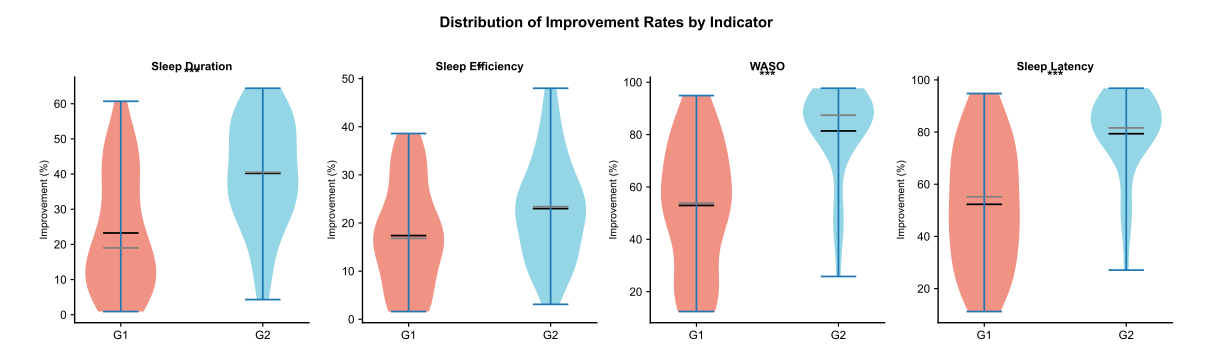


图 5: 各指标改善率小提琴图分布。黑色横线为均值，灰色横线为中位数。 $*P < 0.05$, $***P < 0.001$ 。

- 小提琴图揭示了以下分布特征：
- 1 组各指标改善率的分布范围较宽，个体差异较大
 - 2 组的 WASO 和潜伏期改善率集中在高值区域，治疗效果更为一致
 - 睡眠效率改善率在两组间的分布重叠较多，这与 t 检验结果一致

5.3 指标间相关性分析

图 6展示了两组患者各改善率指标之间的相关性矩阵。

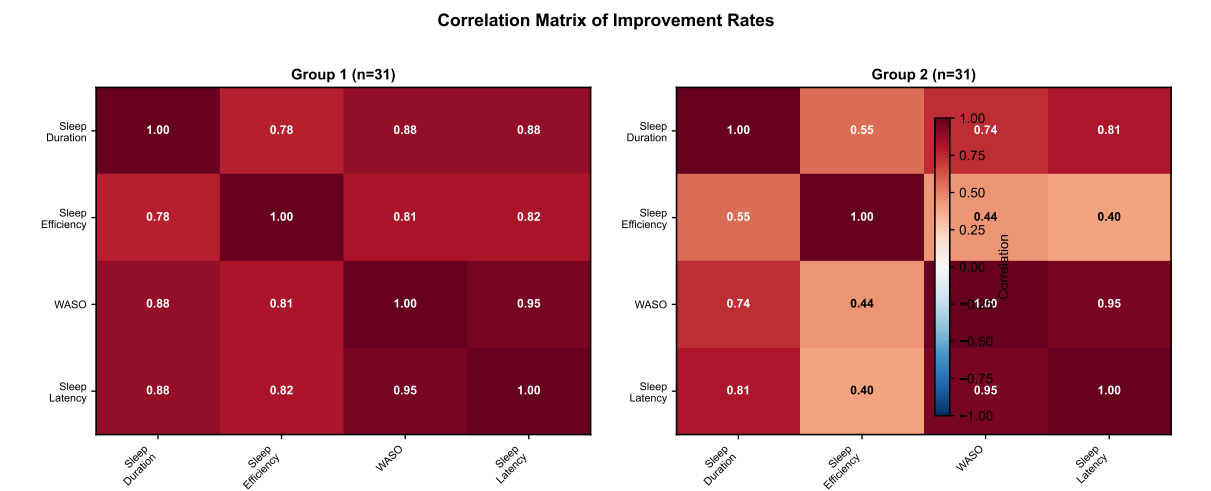


图 6: 两组患者改善率指标相关性热力图。颜色越深表示相关性越强。

6 临床疗效评价

6.1 疗效等级分布

根据综合改善率对每位患者进行疗效等级评定，结果如表 6 所示。

表 6: 两组患者临床疗效比较 [n(%)]

组别	n	痊愈	显效	有效	无效	总有效率
1 组	31	0(0.0%)	11(35.5%)	12(38.7%)	8(25.8%)	74.2%
2 组	31	0(0.0%)	26(83.9%)	4(12.9%)	1(3.2%)	96.8%

注：总有效率比较采用 Fisher 精确检验， $P = 0.026$

6.2 疗效分布可视化

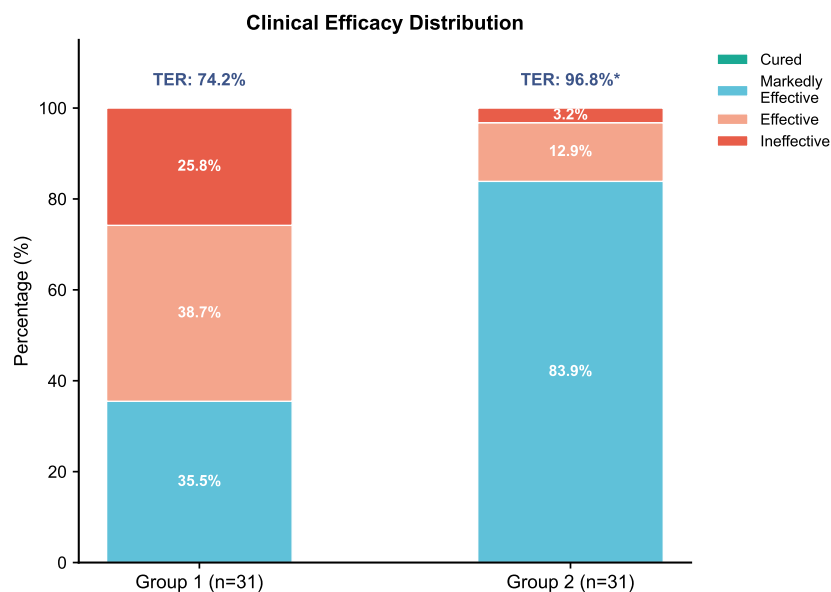


图 7: 两组患者临床疗效分布堆叠图。TER= 总有效率 (Total Effective Rate)。* $P < 0.05$ (Fisher 精确检验)。

6.3 疗效分析小结

临床疗效评价结果表明：

- 总有效率：**2 组总有效率 (96.8%) 显著高于 1 组 (74.2%)，Fisher 精确检验 $P = 0.026$ ，差异有统计学意义
- 显效率：**2 组显效率高达 83.9%，远高于 1 组的 35.5%，是两组差异最突出的方面

3. **无效率**：1 组无效率为 25.8%（8 例），2 组仅为 3.2%（1 例），2 组治疗失败风险极低
4. **痊愈率**：两组均无痊愈病例

7 讨论与结论

7.1 主要发现

本研究通过对 62 例睡眠障碍患者（两组各 31 例）的治疗数据进行系统分析，得出以下主要发现：

- 两组治疗均有效：**两组患者治疗后各项睡眠指标均较治疗前显著改善（ $P < 0.001$ ），说明两种治疗方案均具有临床疗效
- 2 组疗效显著优于 1 组：**
 - 综合改善率：2 组（ $56.0\% \pm 13.3\%$ ）vs 1 组（ $36.5\% \pm 18.2\%$ ）， $P < 0.001$
 - 总有效率：2 组（96.8%）vs 1 组（74.2%）， $P = 0.026$
 - 治疗后所有指标组间比较均 $P < 0.001$
- WASO 和潜伏期改善最为突出：**2 组在入睡后清醒时间（改善率 81.4%）和睡眠潜伏期（改善率 79.4%）方面的改善尤为显著
- 2 组疗效更稳定：**从箱线图和小提琴图可以看出，2 组的改善率分布更为集中，标准差更小，说明治疗效果的个体差异较小

7.2 统计方法说明

本研究采用的统计方法包括：

- 配对样本 t 检验：**用于比较同一组患者治疗前后的指标变化
- 独立样本 t 检验：**用于比较两组间治疗后指标及改善率的差异
- Fisher 精确检验：**用于比较两组总有效率的差异（因部分格子频数 < 5 ）
- Pearson 相关分析：**用于探索各改善率指标间的相关关系

所有统计分析均采用 Python（scipy.stats 模块）完成，显著性水平设定为 $\alpha = 0.05$ 。

7.3 结论

综合以上分析结果，本研究得出以下结论：

- 2 组治疗方案在改善睡眠障碍患者的睡眠质量方面显著优于 1 组
- 2 组在睡眠时间延长、睡眠效率提升、入睡后清醒时间减少、睡眠潜伏期缩短等方面均表现出更大的改善幅度

3. 2 组的总有效率（96.8%）显著高于 1 组（74.2%），且显效率（83.9%）远高于 1 组（35.5%）
4. 建议在临床实践中优先考虑 2 组的治疗方案

附录

A. 数据文件说明

项目数据文件清单

文件名	格式	说明
新版睡眠数据.xlsx	Excel	原始数据
新版数据.sav	SPSS	原始 SPSS 格式数据
新版睡眠数据 _ 修改版.xlsx	Excel	修改后数据（含改善率）
新版数据 _ 修改版.sav	SPSS	修改后 SPSS 格式数据
三线表分析结果.txt	文本	三线表统计结果

B. 图表索引

- 图 1：两组患者治疗前后睡眠指标对比
- 图 2：两组患者各指标改善率水平对比
- 图 3：两组患者临床疗效分布
- 图 4：两组综合改善率分布箱线图
- 图 5：多维度改善率雷达图
- 图 6：改善率指标相关性热力图
- 图 7：各指标改善率小提琴图